ETAPA C · DEMOSTRAR · SPRINT 15 DE 17

# README Sprint S15 · Proyecto · Modelado y experimentos

*¿qué modelo es el mejor para nuestro problema y cómo lo demostramos sin engañarnos?*

**FECHAS**
1–3/12

**HORAS**
18 h (1 T · 3 P · 14 PBL)

**HITO**
3/12 modelo candidato elegido

**ESTE README EN PDF**
a color · ecofriendly, para imprimir (descárgalo para que funcionen los enlaces; la vista previa de GitHub no los abre).

## Qué aprenderás

1. **Comparar modelos con rigor:** baseline, ≥ 3 modelos, validación cruzada y test reservado (R3).
2. **Registrar experimentos** para que cualquiera pueda reproducirlos: semillas, versiones, hiperparámetros y métricas.
3. **Detectar y evitar la fuga de datos**, especialmente en series y en imágenes del mismo objeto.
4. Integrar **al menos un modelo neuronal** (o LLM/RAG en el brief 3) y justificar si vale la pena (R4).
5. **Elegir el modelo candidato** con criterios de rendimiento, coste, simplicidad y explicabilidad.

## Requisitos previos

- Sprint 14 completado: ficha con go, datos documentados, EDA, baseline y backlog.
- Notebooks de los Sprints 7, 8, 10, 11 y 12 (según vuestro brief) como material de consulta.
- Repositorio del equipo con la estructura de `plantilla_README_repositorio.md`.

## Materiales del sprint

**Documentos del curso** (PDF y .md; las actividades van en la tabla siguiente)

| Material | Tema | Tiempo | Cuándo |
|---|---|---|---|
| Guía del sprint (PDF) · ecofriendly | Resumen del sprint: qué aprenderás, temario, material, reto y conclusión | 2 páginas | Antes de empezar |
| Reto completo, paso a paso (.md) · PDF · ecofriendly | Qué pide el cliente, pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes | — | Antes del planning y durante el reto |
| Resumen del sprint en una página | Lámina con la pregunta del cliente, los pasos, lo que se entrega y lo que se aprende | — | Antes del planning |

| Material | Tema | Tiempo | Cuándo |
|---|---|---|---|
| Esquema del contenido y su relación con el reto | Qué presentación prepara cada pieza del entregable, con el material que se reutiliza después | — | Antes del planning y como guía durante el reto |
| Infografías del reto | 4 láminas ilustradas del reto | — | Reto |
| Cómo se trabaja un reto | El método de trabajo de todos los retos | — | Antes del primer reto |
| `S15.1_Pildora_seguimiento_de_experimentos.pdf` | Píldora: seguimiento de experimentos | 20 min | Teoría · martes 1/12 |

**Material de las actividades**

| Notebook | Tema | Tiempo | Colab |
|---|---|---|---|
| `S15_01_seguimiento_experimentos` | Semillas, registro en CSV, validación cruzada, fuga de datos, MLflow local *(opcional)* | 1 h 15 | Abrir en Colab |

- `plantillas/registro_experimentos_plantilla.csv` · cabecera del registro; copiadla a `experimentos/registro.csv` en vuestro repositorio.

Sesiones: 1/12 planning, píldora y primeras iteraciones · 2/12 tutorías de 15 min por equipo y modelos · 3/12 comparativa final, **modelo candidato**, review y retro.

## Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

**Martes 1/12**

| Nº | Tipo | Qué se hace | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Teoría | **Píldora: seguimiento de experimentos** | 20 min |
| 2 | Práctica | Práctica de seguimiento de experimentos | 50 min |
| 3 | Reto | **Proyecto:** modelo de referencia y primer modelo mejor. Anota todo en el registro de experimentos | 2 h 10 min |

**Miércoles 2/12**

| Nº | Tipo | Qué se hace | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 4 | Reto | **Proyecto:** prueba modelos (clásico, red o LLM/RAG, según tu brief) | 1 h 40 min |
| 5 | Reto | Continúa con los experimentos. **Tutoría técnica de 20 min por equipo** (el docente indica tu franja) | 1 h 40 min |

**Jueves 3/12**

| Nº | Tipo | Qué se hace | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 6 | Reto | **Comparativa** de modelos y elección del **candidato** | 1 h 10 min |

| Nº | Tipo | Qué se hace | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 7 | Reto | **Evaluación única en test:** una sola vez, con el candidato elegido | 40 min |
| 8 | Ceremonia | Entrega en `sprint-15/` de tu repo + autoevaluación y coevaluación | 30 min |
| 9 | Ceremonia | Review (5 min de demo por equipo) y retro: ¿qué mantenemos?, ¿qué cambiamos? | 1 h |

## Entrega / Reto · «El mejor modelo, demostrado»

Reto en PDF · ecofriendly · Cómo se trabaja un reto

**Ver el reto completo, explicado paso a paso** (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

**Contexto:** el cliente (el docente) quiere saber qué modelo recomendáis y por qué. No basta «el que tiene mejor número»: ¿la mejora sobre el baseline justifica el coste? ¿Generaliza? ¿Se puede repetir?

**Entregáis** (carpeta `sprint-15/` del repositorio del equipo):

- Baseline + ≥ 3 modelos comparados con la misma partición, uno al menos neuronal (o LLM/RAG en el brief 3).
- `experimentos/registro.csv` (≥ 12 filas, con filas de todas las personas).
- Justificación de 1 página del modelo candidato: tabla comparativa, coste/beneficio y por qué gana.
- `notebooks/03_modelos.ipynb` ejecutable de arriba abajo con semillas fijas.
- Primera explicación del modelo (importancia, SHAP o Grad-CAM).

**Reglas:**

- El test se usa **una sola vez**, con el modelo ya elegido.
- Semillas fijas y versiones anotadas; sin claves ni datos personales.
- Definid antes qué vais a probar: nada de «200 combinaciones y la mejor».

**Se valora:** criterios C, D, F y G de la rúbrica del proyecto final ( `proyecto-final/briefs_y_rubrica.md` ).

### Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- [ ] Baseline + ≥ 3 modelos + 1 neuronal comparados con la misma partición, sin fuga.
- [ ] `experimentos/registro.csv` con al menos una fila por persona.
- [ ] Semilla fija; el notebook se ejecuta de arriba abajo.
- [ ] Modelo candidato elegido y justificado; test evaluado una sola vez.
- [ ] Roles rotados, tablero actualizado y retro con acción concreta.
- [ ] Entregable subido a la carpeta `sprint-15/` del repositorio del equipo.